

	Infrastructure Autonome de livraison							R Réalisateur
	PPI							A Approbateur
	Équipe projet							C Consulté
	Adham HAMDY	Jana HEMAIDAH	David IOSIFESCU	Hakim OGAL	Alexandra PANDURU	Islem RAHIM	Chenghan YANG	I Informé
Préparation								
Liaison série							R	C
SUPER_GR11				R			C	C
ROBOT_GR11				C		R		C
COM_GR11								C
POSTE_GR11	R	C						C
BASE_GR11			C		R			C
STATUS_GR11			R		C			C
PHYSIQUE_GR11		R					R	C
Validation des documents	I	A	I	I	I	I	I	C
Rendu des documents a l'équipe pédagogique	I	R	I	I	I	I	I	A
2ème rendu								
Bilan ES Base			R		R			C
Bilan ES Poste	R							C
Bilan ES Robot				R		R	R	C
WBS - Work Breakdown Structure	C	C	R	C	R	C	C	C
Matrice RACI	C	C	R	C	R	C	C	C
Validation des documents	I	A	I	I	I	I	I	C
Rendu des documents a l'équipe pédagogique	I	R	I	I	I	I	I	A
Base								
Liaison série avec la Supervision								
Choix du protocole de communication			R		C			C
Initialisation et configuration des registres			R		C			C
Gestion des interruptions et buffers			R		C			C
Validation par simulation série sur KEIL	C	A	R	C	C	I	I	C
Liaison série avec les Postes								
Choix du protocole de communication			C		R			C
Initialisation et configuration des registres			C		R			C
Gestion des interruptions et buffers			C		R			C
Tests avec simulateur de poste ou terminal série	C	A	C	C	R	I	I	C
Emission signal module dans le fil								
Schéma électrique	C	R				C	C	C
Conception du circuit émetteur (oscillateur + amplificateur)		R				C	C	C
Choix de la fréquence de modulation		R				C	C	C
Génération du signal via PWM microcontrôleur			R		C			C
Codage des instructions			R		C			C
Test sur fil conducteur avec oscilloscope			R		C			C
Vérification de la lisibilité et de l'intégrité du signal	I	A	R	C	C	I	I	C
Poste								
Liaison série avec la base								
Choix du protocole de communication			C		R			C
Initialisation et configuration des registres			C		R			C
Gestion des interruptions et buffers			C		R			C
Tests avec simulateur liaison série sur KEIL	C	C	C	I	R	I	I	C
Réception IR								
Schéma électrique	C	R					R	C
Choix du capteur		R					R	C
Montage physique orienté vers la trajectoire du robot		R		C		I	R	C
Filtrage matériel (fréquence porteuse)		R					R	C
Décodage du signal IR (ID, vitesse, status robot)					C		R	C
Validation de la trame (entête, checksum)					C		R	C
Test en conditions réelles avec robot approchant	I	A	C	I	C	I	R	C
Reconnaissance DTMF								
Schéma électrique	R	A		C			C	C
Codage signal DTMF sur microcontrôleur du poste	R		C				C	C
Implémentation de la génération DTMF par interpolation	R		C				C	C
Tests de reconnaissance côté base avec décodeur	R	A	C	I	I	I	C	C
Robot								
Assemblage robot								
Schéma électrique et câblage	R	R		C				C
Conception du châssis	R	R		C				C
Emplacement des capteurs (IR, bobines, DTMF, proxymetre)	R	R		C				C
Fixation des modules (IR, moteurs, labdec)	R	R		C				C
Test robustesse	R	R	C	C	C	C	C	C
Alimentation								
Choix des composants		R			C			C
Schéma électrique	C	R			C	C		C
Convertisseur de tension		R			C			C
Système coupe de poing		R			C			C
Mesure de tension et validation	I	R	I	I	C	I	I	C
Capteur inductif - Suivi du fil								
Conception des bobines de réception		R		C		C	R	C
Schéma électrique		R		C		C	R	C
Câblage du circuit		R		C		C	R	C
Lecture du signal modulé (via ADC)				R		R		C
Synchronisation de la prise de mesure avec le microcontrôleur				R		R		C
Calcul de l'amplitude du signal -> calcul de la distance				R		R		C
Algorithme de suivi ligne (centrage, virage)	I	I	I	R	I	R	I	C
Test sur piste avec fil au sol	C	A	C	R	C	R	C	C
Système contrôle du moteur des roues								
Choix des moteurs (DC, pas-à-pas)		C		R		R	C	C
Dimensionnement puissance, couple		C		R		R	C	C
Schéma électrique		A		R		R	C	C
Pilotage par H-Bridge		C		R		R	C	C
Génération PWM et commande direction			R	C	R	C		C
Régulation vitesse/direction (PID si nécessaire)			R	C	R	C		C
Développement du code embarqué			R	C	R	C		C
Tests sur simulateur et sur robot après implémentation	C	A	R	C	R	C	C	C
Mesure de la distance parcourue								
Choix de carte FPGA		C	C	R		R		C
Liaison SPI avec le microcontrôleur du robot		C	C	R		R		C
Codeurs incrémentaux des moteurs		C	C	R		R		C
Programmation de la carte FPGA et du microcontrôleur		C	C	R		R		C
Tests sur simulateur série KEIL et simulateur Vivado	C	A	C	R	C	R	I	C
Système détection obstacles								
Schéma électrique	C	C		R		R		C
Choix du capteur	C	C		R		R		C
Fixation frontale sur robot	C	A		R		R		C
Lecture périodique du capteur	C		R		R	C		C
Définition seuil critique de distance	C		R		R	C		C
Déclenchement arrêt ou évitement	C		R		R	C		C
Implémentation routine d'arrêt d'urgence	C		R		R	C		C
Tests sur simulateur KEIL	I	A	R	C	R	I	C	C
Reconnaissance DTMF								
Schéma électrique	R	A		R		C	R	C
Choix LED IR (intensité, angle émission)	R						R	C
Choix Fréquence de modulation	R						R	C
Création de trame à envoyer (entête, ID, vitesse, status)	C			C			R	C
Émission cyclique (timer)	C			C			R	C
Synchronisation de la prise de mesure avec le microcontrôleur	C			C			R	C
Tests sur simulateur KEIL	I	A	I	C	C	I	R	C
Réception DTMF								
Schéma électrique	R	A		R		C	C	C
Intégration circuit de décodage DTMF	R			R		C	C	C
Détection de tonalités (via interruption ou polling)	R						C	C
Décodage vers commande de destination	R						C	C
Stockage ou traitement immédiat	R						C	C
Test du module	R	A	I	I	I	I	C	C